Bài 03: ĐỊA CHỈ IP & SUBNET

Mục tiêu:

Kết thúc bài học này cung cấp học viên kiến thức về cách tổ chức địa chỉ IP, phân chia Subnet trong hệ thống mạng.

I. KHẢO SÁT ĐỊA CHỈ IP:

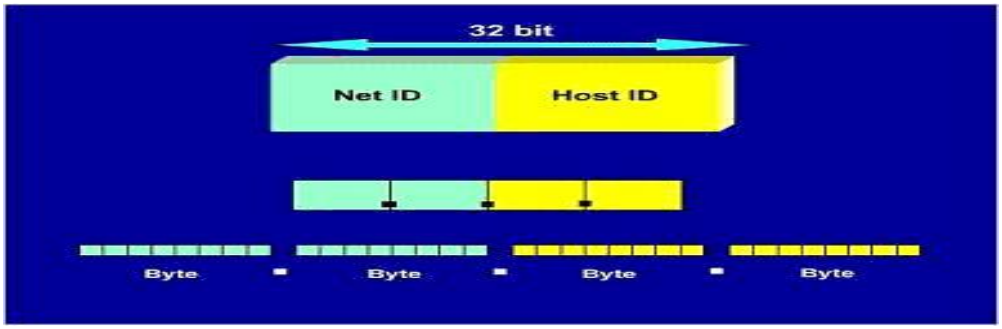
1. Giới thiệu địa chỉ IP:

Mỗi máy trên mạng TCP/IP hay còn gọi là trạm TCP/IP được nhận dạng bằng 1 địa chỉ IP logic. Mỗi trạm hay mỗi thiết bị mạng sử dụng TCP/IP để truyền thông cần có 1 địa chỉ IP duy nhất. Địa chỉ IP là ký tự nhận dạng duy nhất để phân biệt các máy tính trong mạng và giúp xác định vị trí chính xác các máy trong mạng. Địa chỉ IP cho biết vị trí của 1 hệ thống trong 1 mạng giống như địa chỉ xác định ngôi nhà trên 1 con đường nào đó. Địa chỉ IP phải là duy nhất trên toàn cầu và phải được viết dưới 1 định dạng chuẩn.

2. Các thành phần địa chỉ IP:

Địa chỉ IP là một địa chỉ 32 bit chia làm 04 nhóm mỗi nhóm mang giá trị từ 0 đến 255 và cách nhau bằng dấu chấm. Mỗi địa chỉ IP được chia thành 2 phần: Phần địa chỉ mạng (Net ID) và Phần địa chỉ trạm (Host ID).

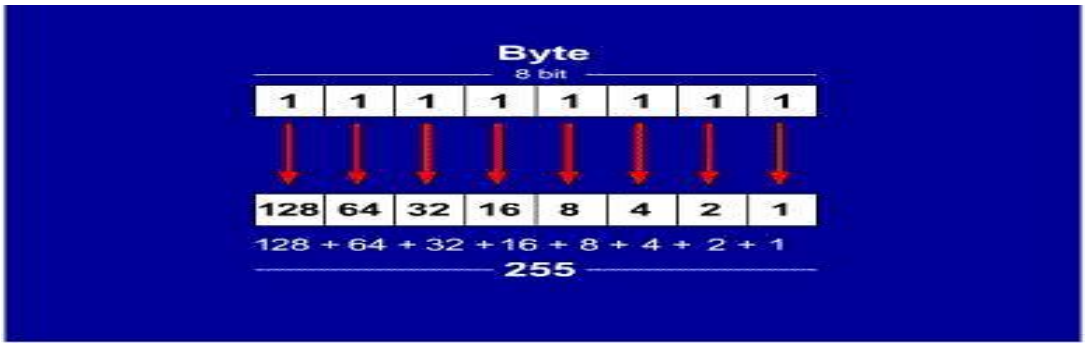
- Net ID: Dùng để nhận dạng những hệ thống trong cùng 1 khu vực vật lý còn được gọi là Phân Đoạn (Segment). Mọi hệ thống trong cùng 1 Phân Đoạn phải có cùng Địa Chỉ Mạng và Phần địa chỉ này phải là duy nhất trong số các mạng hiện có.
- Host ID: Dùng để nhận dạng 1 trạm làm việc, 1 máy chủ, 1 Router hoặc 1 trạm TCP/IP trong 1 phân đoạn. Phần địa chỉ trạm cũng phải là duy nhất trong 1 mạng.



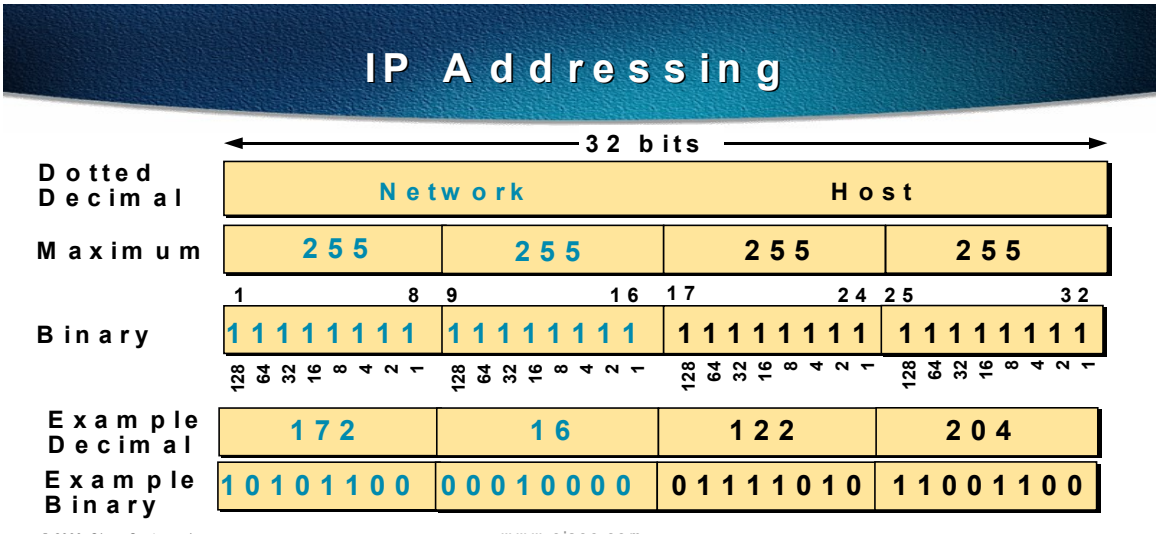
Tuy nhiên khi xử lý thông tin máy tính lại sử dụng Hệ Nhị Phân (Binary) vì tín hiệu chúng sử dụng để truyền thông chỉ có 2 trạng thái là Bật (1) và Tắt (0). Bảng bên dưới đây sẽ mô tả sự kết hợp giữa Kí Hiệu Thập Phân (Decimal Notation) và Kí Hiệu Khoa Học (Scientific Notation) của mỗi Bit trong Bộ Tám Nhị Phân (Binary Octet).

Trong 1 Byte , mỗi bit được gán một giá trị. Nếu Bit được đặt là 0 thì nó được gán giá trị 0, nếu Bit được đặt là 1 thì có thể chuyển đổi thành 1 giá trị thập phân. Bit thấp nhất trong Byte

tương ứng với 1, Bit cao nhất tương ứng với 128. Vậy giá trị lớn nhất của 1 Byte là 255 tương ứng với trường hợp cả 8 Bit đều được đặt là 1.



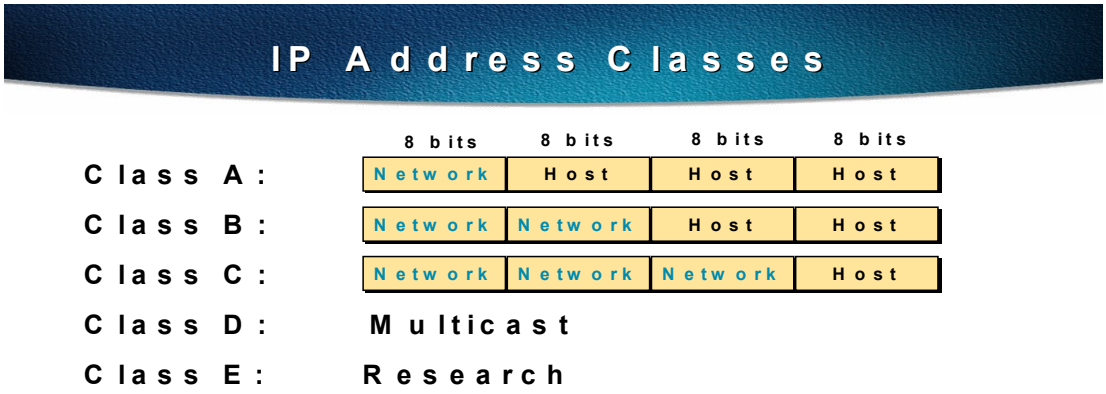
Ví dụ: Ta có địa chỉ IP: 172.16.122.204



3. Các lớp của địa chỉ IP:

Sử dụng lớp địa chỉ để gán Net ID cho các tổ chức vì thế các máy trên mạng có thể truyền thông trên Internet. Ngoài ra cũng có thể dùng lớp địa chỉ để phân chia giữa Net Id và Host ID. Gán một khối địa chỉ IP cho một tổ chức, địa chỉ IP liên quan đến Net ID của máy tính và dựa vào số máy của tổ chức.

Có 5 lớp địa chỉ IP để tạo các mạng có kích thước khác nhau gồm: Lớp A, Lớp B, Lớp C, Lớp D, Lớp E. TCP/IP hỗ trợ gán địa chỉ lớp A, lớp B, lớp C cho các trạm. Các lớp này có chiều dài phần NET ID và HOST ID khác nhau nên số lượng Mạng và số lượng Trạm trên mỗi mạng cũng khác nhau. Địa chỉ IP chia thành 5 lớp:



- **Lớp A (Class A):**

Các mạng có nhiều máy nên sử dụng lớp A để gán. Lớp này có 126 mạng, sử dụng Byte đầu tiên làm Net ID, 3 Bytes còn lại làm Host ID. Lớp a cho phép mỗi mạng có đến 16777214 host

Cách tính Net ID và Host ID của địa chỉ lớp A

- Bit thứ nhất của Byte đầu tiên =0
- Ta có các số nhị phân sau:

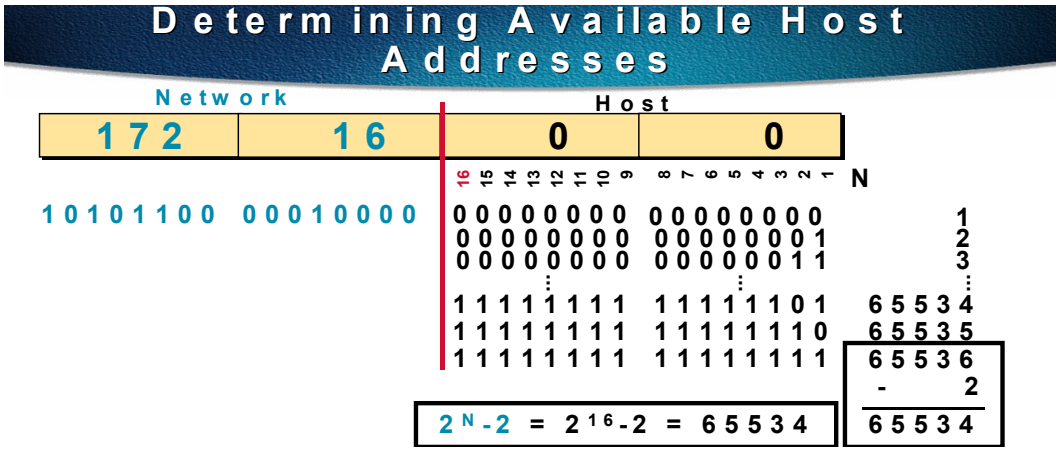
  01111111 = 0*27+1*26+1*25+1*24+1*23+1*22+1*21+1*20 = 127
- 127 là địa chỉ Loopback: Dùng để kiểm tra việc kết nối.
- Do đó lớp A chỉ có 127-1 =126 địa chỉ mạng (Net ID)
- 3 Bytes còn lại làm Host ID: 256 * 256 *256 –2 = 16777216 – 2 = 16777214 địa chỉ Host

➢ **Lớp B (Class B):**

Các mạng có kích thước trung bình nên sử dụng địa chỉ lớp b để gán. Lớp này cho phép đến 16384 mạng, sử dụng 2 Bytes đầu tiên làm Net ID, 2 Bytes còn lại làm Host ID. Cho phép mỗi mạng có tối đa 65534 máy.

Cách tính Net ID và Host ID cho địa chỉ lớp B

- Bit thứ 2 của Byte đầu tiên = 0
- 10111111 = 1*27+0*26+1*25+1*24+1*23+1*22+1*21+1*20 =191
- Do đó lớp b có 191 – 127 = 64 * 256 =16384 Net ID
- 2 Bytes còn lại làm Host ID 256*256 – 2 = 65536 – 2 =65534 Host ID



➢ **Lớp C (Class C):**

Địa chỉ lớp C dùng cho các mạng nhỏ, mạng cục bộ LAN. Lớp này cho phép tương đương 2097152 Net ID, sử dụng 3 Bytes làm Net ID, Bytes còn lại làm Host ID. Cho phép mỗi mạng có tối đa 254 máy. Cách tính Net ID và Host ID cho lớp C

- Bit thứ 3 của Bytes đầu tiên = 0
- 11011111 = 1*27+1*26+0*25+1*24+1*23+1*22+1*21+1*20 = 223
- Do đó lớp B có 223 – 191 = 32 * 256*256 =2097152 Net ID
- 2 Bytes còn lại làm Host ID 256 – 2 = 254 Host ID

➢ **Lớp D và E (Class D and E):**

Lớp D và E không định rõ vị trí máy. Dùng địa chỉ lớp D cho Multicast và địa chỉ lớp E dùng trong tương lai.

4. Subnet Mask:

Subnet Mask là 1 địa chỉ 32 bit được sử dụng để che 1 phần của địa chỉ IP. Bằng cách này các máy tính có thể xác định đâu là Net ID và đâu là Host ID trong 1 địa chỉ IP. Mỗi Trạm trong mạng TCP/IP yêu cầu có 1 Subnet Mask và được gọi là Subnet Mask mặc định.

Bảng dưới đây sẽ đưa ra những Subnet Mask mặc định cho các Lớp Mạng:

5. Default Gateway:

Khi 1 trạm trong TCP/IP cần truyền thông tin với 1 Trạm trên Mạng khác thì nó phải thông qua 1 Router. Router được gắn nhiều Interface kết nối đến các Mạng riêng biệt, Routing là quá trình nhận những gói IP tại 1 Interface và gởi những gói này ra 1 Interface khác hướng về 1 đích cuối cùng. Với 1 host được cấp trên Mạng TCP/IP thì Default Gateway là địa chỉ của Router, nằm trong 1 phạm vi Broadcast, nó được cấu hình để đưa những luồng IP đến Mạng khác.

Khi 1 máy tính cố gắng truyền đạt thông tin đến 1 trạm khác trên Mạng IP, máy tính sẽ dùng SUBNET MASK để xác định Trạm đích là Cục Bộ (Local) hay ở Xa (Remote). Nếu đích là 1 trạm trên 1 phân đoạn Mạng Cục Bộ, máy tính sẽ đơn giản gởi 1 gói tin đến Mạng Cục Bộ bằng cách truyền cho tất cả (Broadcast). Nếu đích là 1 Trạm ở Xa, máy tính sẽ đưa gói tin đến Default Gateway đã được xác định trong TCP/IP Properties. Router được ghi rõ tại địa chỉ Default Gateway sau đó sẽ chịu trách nhiệm đưa gói tin đến Mạng 1 cách chính xác.

6. Phân chia Subnet:

CẤU TRÚC BIT CỦA 3 LỚP IP

Lớp	Subnet Mask trong dạng nhị phân	Subnet
A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0
B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0
C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0

- Lớp A: lấy 8 Bit bên trái làm Net ID, 24 Bit còn lại làm Host ID
- Lớp B: lấy 16 Bit bên trái làm Net ID,16 Bit còn lại làm Host ID
- Lớp C: lấy 24 Bit bên trái làm Net ID, 8 Bit còn lại làm Host ID

Để thực hiện yêu cầu chia Subnet ta thực hiện các bước như sau:

- Dựa vào địa chỉ IP xác định giá trị Subnet Mask
- Liệt kê ID của các Subnet mới
- Cho biết IP Address Range của các Host ID trong mỗi Subnet

Ví dụ: Cho địa chỉ IP là 139.12.0.0 yêu cầu chia làm 04 Subnet.

- Địa chỉ IP=139.12.0.0 thuộc lớp B ta có Subnet Mask là 255.255.0.0

  → có thể viết là: 139.12.0.0/16

- Một Network với địa chỉ này có thể chứa 65,534 Nodes hay Computers (65,534 = (216) –2).

Bước 1: Xác định Subnet mask

- Công thức tổng quát để xác định số bit cần dùng: $Y = 2^x$
  - X: là số Bit cần dùng
  - Y: số Subnet cần chia
- Theo đề bài thì: Y = 4 → X = 2
- Vậy ban đầu ta có 16 Bit làm Subnet, thêm 2 Bit mới nữa, ta được Subnet Mask 18 bit. → Địa chỉ IP mới sẽ là 139.12.0.0/18 số Bit còn lại là 14 làm Host ID

Subnet Mask dạng nhị phân	Subnet Mask
11111111.11111111.**11000000.** 00000000	255.255.**192**.0

- Dãy số 11000000 đổi sang hệ thập phân là 192 → Ta có Subnet Mask mới là: 255.255.192.0

Bước 2: Liệt kê ID của các Subnet mới

- Địa chỉ IP mới bây giờ là: 139.12.0.0/18
- NetworkID của bốn Subnets mới là:

Subnet ID trong dạng nhị phân	Subnet ID
10001011 . 00001100 . **00**000000 . 00000000	139.12.0.0/18
10001011 . 00001100 . **01**000000 . 00000000	139.12.64.0/18
10001011 . 00001100 . **10**000000 . 00000000	139.12.128.0/18
10001011 . 00001100 . **11**000000 . 00000000	139.12.192.0/18

- Nhóm số thứ 3 sẽ thay đổi lần lượt:
  - 00000000 → số 0 hệ 10
  - 01000000 → số 64 hệ 10
  - 10000000 → số 128 hệ 10
  - 11000000 → số 192 hệ 10

Bước 3: Cho biết IP Address Range của các HostID trong mỗi Subnet

HostID IP Address Range	Subnet Mask
139.12.0.1 →139.12.63.254	255.255.192.0
139.12.64.1 →139.12.127.254	255.255.192.0
139.12.128.1 →139.12.191.254	255.255.192.0
139.12.192.0 →139.12.255.254	255.255.192.0

Trình bày theo dạng nhị phân

HostID IP Address Range trong dạng nhị phân
10001011.00001100.**00**<u>000000</u>.00000001→ 10001011.00001100.**00**<u>111111</u>.11111110
10001011.00001100.**01**<u>000000</u>.00000001 → 10001011.00001100.**01**<u>111111</u>.11111110
10001011.00001100.**10**<u>000000</u>.00000001→ 10001011.00001100.10<u>111111</u>.11111110
10001011.00001100.**11**<u>000000</u>.00000001 → 10001011.00001100.**11**<u>111111</u>.11111110

BÀI THỰC HÀNH 01

Câu 01: Xác định các thành phần của địa chỉ IP

Class, Net ID và Host ID

Address	Class	Network	Host
10.2.1.1			
128.63.2.100			
201.222.5.64			
192.6.141.2			
130.113.64.16			
256.241.201.10			

Câu 02: Phân chia Subnet cho các IP sau:

a) Cho địa chỉ IP: 203 . 168 . 200 . 15 hãy chia làm 4 Subnet và liệt kê IP Address Range. Cho biết IP này thuộc Subnet nào?

b) Cho địa chỉ IP: 192 . 168 . 1 . 100 hãy chia làm 8 Subnet và liệt kê IP Address Range. Cho biết IP này thuộc Subnet nào?

c) Cho địa chỉ IP: 130 . 61 . 64 . 16 hãy chia làm 16 Subnet và liệt kê IP Address Range. Cho biết IP này thuộc Subnet nào?

d) Cho địa chỉ IP: 10 . 8 . 20 . 5 hãy chia làm 4 Subnet và liệt kê IP Address Range. Cho biết IP này thuộc Subnet nào?

e) Cho địa chỉ IP: 171 . 16 . 0 . 11 hãy chia làm 4 Subnet và liệt kê IP Address Range. Cho biết IP này thuộc Subnet nào?

f) Cho địa chỉ IP: 28 . 192 . 127 . 15 hãy chia làm 6 Subnet và liệt kê IP Address Range. Cho biết IP này thuộc Subnet nào?

g) Cho địa chỉ IP: 128 . 254 . 20 . 1 hãy chia làm 6 Subnet và liệt kê IP Address Range. Cho biết IP này thuộc Subnet nào?

h) Người ta ghi nhận được địa chỉ IP của một Host như sau: 172.29.32.30/255.255.240.0, hãy trả lời các câu hỏi sau: Hãy cho biết mạng chứa host đó có chia mạng con hay không? Nếu có thì cho biết có bao nhiêu mạng con và có bao nhiêu host trong mỗi mạng con?

i) Người ta ghi nhận được địa chỉ IP của một host như sau: 10.8.100.49/19, hãy trả lời các câu hỏi sau: Hãy cho biết mạng chứa host đó có chia mạng con hay không? Nếu có thì cho biết có bao nhiêu mạng con và có bao nhiêu host trong mỗi mạng con?

Câu 03: Thiết kế Network Topology

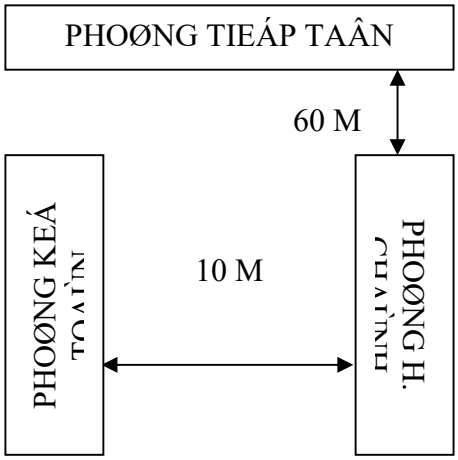
a) **Thiết kế và xây dựng một hệ thống Mạng phục vụ cho một công ty kinh doanh:** Công ty gồm có bốn phòng được thiết kế thành 2 dãy đối diện nhau với khoảng cách hành lan giữa các phòng ban là 10m. Các phòng ban như sau:

- Ban Giám đốc với một giám đốc, phó giám đốc, và thư ký với 04 máy tính trong đó có một máy có cấu hình mạnh có thể được dùng để xây dựng Server.
- Phòng Kinh doanh gồm một trưởng phòng và 03 nhân viên sử dụng 04 máy PC.
- Phòng Kế toán có 04 máy tính dành cho một Kết toán trưởng và 03 kết toán viên.
- Kho: Bao gồm một thủ kho và 02 nhân viên kho sử dụng 02 máy tính.

b) **Thiết kế và xây dựng một hệ thống Mạng phục vụ cho một công ty xuất nhập khẩu:** Công ty gồm có bốn bộ phận được thiết kế thành 2 dãy nhà đối diện nhau (mỗi dãy 02 phòng) với khoảng cách lối đi giữa hai dãy là 80m. Các bộ phận như sau:

- Bộ phận Giám đốc với một giám đốc, phó giám đốc, và thư ký với 04 máy tính trong đó có một máy có cấu hình mạnh có thể được dùng để xây dựng Server.
- Bộ phận xuất khẩu gồm một trưởng phòng và 11 nhân viên sử dụng 04 máy PC.
- Bộ phận nhập khẩu có 04 máy tính dành cho một trưởng phòng và 11 nhân viên.
- Bộ phận kế toán: gồm một kế toán trưởng và 06 nhân viên sử dụng 04 máy tính.

c) **Thiết kế và xây dựng một hệ thống Mạng phục vụ cho một khách sạn**: theo sơ đồ



- Phòng Hành chánh: bao gồm 4 người là Giám đốc, phó Giám đốc (kiêm quản trị Mạng), thư ký và trợ lý giám đốc sử dụng 04 máy tính
- Phòng Kế toán gồm có Kế toán trưởng và 03 nhân viên kế toán sử dụng 04 máy tính
- Quầy Tiếp tân có tất cả 12 nhân viên sử dụng 16 máy tính.

d) **Thiết kế và xây dựng một hệ thống Mạng phục vụ cho một Bệnh viện:** gồm các phòng khoa thiết kế thành 02 dãy cách nhau 20m.

- Dãy 01: phòng Giám đốc, phòng hành chánh, phòng tài vụ, phòng nghiêng cứu mỗi phòng trang bị 03 máy tính.
- Dãy 02: khoa ngoại, khoa nội, khoa tim mạch, khoa hô hấp, khoa tiêu hóa, khoa dược mỗi phòng trang bị 02 máy tính.

****